

湛江“1·4”“润广9”轮爆炸事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2015年1月4日约0921时，舟山润广船务有限公司所属“润广9”油轮从珠海高栏港空载开往湛江途中，在湛江港龙腾航道21#浮标附近发生爆炸后起火，造成2名船员死亡，甲板及货舱严重损毁，直接经济损失2475万元，构成较大水上交通事故。

（二）事故调查情况。

湛江霞山海事局接到事故报告后，立即成立事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组通过询问“润广9”轮幸存船员，现场勘查，调取该轮AIS记录，以及收集该轮探摸及抽油完工报告、火灾事故认定书等，共获得证据：（1）询问笔录11份；（2）水上交通事故报告1份；（3）船舶资料共7份；（4）船公司资料1份；（5）船员资料14份；（6）“润广9”轮难船探摸报告1份（7）“润广9”轮抽油完工报告1份；（8）《火灾事故认定书》1份；（9）照片、录像等其他材料若干份。

二、事故船舶、船员和船公司概况

（一）船舶概况。

1、船舶主要技术资料 and 情况。

船名	润广 9	船籍港	舟山
船舶种类	油船	船体材料	钢质
建成日期	2013-8-2	参考载货量	4243
总吨	2950	净吨	1652
总长	97.28 米	型宽	15.00
型深	6.5 米	航区	近海
主机种类	内燃机	主机功率	735.00 千
船舶所有人	舟山润广船务有限公司		
船舶经营人	舟山润广船务有限公司		
船舶管理人	舟山润广船务有限公司		

2、船舶检验发证情况。

该轮于 2013 年 8 月 22 日由浙江成洲船业有限公司船厂建造完成，安放龙骨时间为 2010 年 12 月 8 日，2013 年 8 月 22 日由中国船级社台州办事处在台州进行建造检验，并于 2014 年在舟山做年度检验。船舶国籍证书、适航证书、防止油污证书、载重线证书、最低安全配员证书等相关法定证书均在有效期内。

3、船舶安全检查情况。

该轮最近一次船舶安全检查于 2014 年 10 月 28 日在上海洋山港实施检查，共发现 11 项缺陷（见附件 1），缺陷主要涉及消防、航海图书资料、应变部署等方面。航海日志在本起事故中灭失，据船长陈述，上述 11 项缺陷已纠正。

（二）船舶配员概况。

“润广 9”轮《最低安全配员证书》额定配员为 11 人。经调查核实，本航次实际配有船长、大副、三副各 1 名、水手 4 名，

轮机长、二管轮、三管轮各 1 名、机工 3 名，2 名兼职 GMDSS 操作员, 所有船员证书齐全有效，符合船舶最低安全配员要求，船员具体情况如下：

当班驾驶员、船长：郭 X 波，男，身份证号：33092119701222XXXX，45 岁，持有舟山海事局 2014 年 04 月 18 日签发的 3000 总吨及以上船舶的船长证书，有效期至 2019 年 04 月 18 日。同时持有 GMDSS 通用操作员证书，证书编号：BHB11120140XXXX，有效期至 2019 年 04 月 18 日。

大副：黄 X 波，男，身份证号：33092119780917XXXX，37 岁，持有舟山海事局 2012 年 8 月 22 日签发的 500 至 3000 总吨船舶的大副证书，证书编号：BHB12220120XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。同时持有浙江海事局签发的 GMDSS 操作员证书，证书编号：JHE32320140XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

三副：方 X 安，男，身份证号：3309211964080XXXX，51 岁，持有上海海事局 2012 年 7 月 18 日签发的 3000 总吨及以上船舶的三副证书，证书编号：BGA11420120XXXX，同时持有浙江海事局 2011 年 9 月 8 日签发的 GMDSS 通用操作员证书, 证书编号：JHE32320110XXXX。

当班水手：竺 X 锋，男，身份证号：33092119780603XXXX，37 岁，持有舟山海事局 2011 年 8 月 20 日签发的丙类 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号：BHB14520110XXXX，有效期至 2016 年 8 月 20 日。

水手：李 X 敏，男，身份证号：33090319751125XXXX，40 岁，持有舟山海事局 2013 年 8 月 27 日签发的丙类 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号：BHB14520130XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

水手：王 X 涵，男，身份证号：33092119950716XXXX，20 岁，持有舟山海事局 2014 年 11 月 6 日签发的丙类 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号：BHB14520140XXXX，有效期至 2016 年 7 月 16 日。

水手：王 X 宏，男，身份证号：33092119690626XXXX，56 岁，持有舟山海事局 2013 年 10 月 12 日签发的丙类 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号：BHB14520130XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

当班轮机员、轮机长：虞 X 国，男，身份证号：33090319621101XXXX，63 岁，持有舟山海事局 2013 年 8 月 12 日签发的丁类未满 750 千瓦的轮机长证书，证书编号：DHB23120130XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

大管轮：吴 X，男，身份证号：33090219680101XXXX，47 岁，持有舟山海事局 2012 年 10 月 10 日签发的丁类未满 750 千瓦的轮机长证书，证书编号：DHB23220120XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

二管轮：姜 X 军，男，身份证号：33092119610202XXXX，54 岁，持有舟山海事局 2014 年 3 月 21 日签发的丙类 750 至 3000

千瓦二管证书，证书编号：BHB22320140XXXX，有效期至 2019 年 3 月 21 日。

机工：肖 X 羽，男，身份证号：36042619870919XXXX，28 岁，持有舟山海事局 2010 年 8 月 26 日签发的 750KW 及以上的值班机工证书，证书编号：BHB24520100XXXX，有效期至 2015 年 8 月 26 日。

机工：邵 X 纳，男，身份证号：33090319711031XXXX，44 岁，持有舟山海事局 2012 年 3 月 26 日签发的 750KW 及以上的值班机工证书，证书编号：BHB24520120XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

当班机工：范 X 定，男，身份证号：33092119690623XXXX，46 岁，持有舟山海事局 2012 年 3 月 27 日签发的 750KW 及以上的值班机工证书，证书编号：BHB24520120XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

大厨：柴 X 海，男，身份证号：33090319660809XXXX，49 岁，持有舟山海事局 2013 年 6 月 5 日签发船员服务簿，无其他证书，也没有记录在船舶进出港《航次船舶签证申请单》中。

（三）船舶公司情况。

1. 公司概况。

舟山润广船务有限公司成立于 2010 年 3 月，从事国内沿海及长江中下游成品油船及普通货船运输，岸基主要管理人员 9 名，船员 56 名，船员都是通过中介公司招聘。公司自有船舶 3

艘，租赁 1 艘。

2. 公司体系情况。

舟山润广船务有限公司安全管理体系于 2013 年 3 月开始建立，8 月开始运行，8 月 9 日-10 日接受浙江海事局审核，8 月 12 日取得《临时符合证明》证书，覆盖船种为“油船”，2014 年 2 月 12 日取得《符合证明》证书，有效期至 2019 年 2 月 11 日，并于 2014 年 10 月 3 日增加“其他货船”船种。“润广 9”轮持有浙江海事局于 2014 年 2 月 12 日签发的《安全管理证书》，有效期至 2019 年 2 月 11 日。

3. 公司应急反应情况。

爆炸后，船员因无法灭火而准备弃船，弃船前二管轮关闭燃油柜速闭阀和风油切断开关，约 9 点 20 分，船长向公司汇报爆炸情况并要求弃船，公司要求船员做好自救工作，并联系湛江海事局请求救助，派遣公司总经理（兼海务主管）抵达湛江协助处理事故的相关事宜。

4. 公司安全管理情况。

该公司虽然建立一套符合规定的安全管理体系，也设立董事长、总经理、海务部、机务部、人事部、财务部、体系办等机构，但调查表明，该公司日常运营未严格按照体系进行监控和管理，对船舶的安全管理存在较多的缺陷，例如，未能有效监控船舶的维护保养及设备设施检修，未能按要求组织开展及指导船上进行船员培训等。

三、其他相关情况

（一）事故发生前船舶航行情况及船员值班情况。

该轮事发前航向约 260 度，航速约 11 节，航行正常，货舱关闭，没有通风，一直靠呼吸阀自然通风。事发前，驾驶台由船长、水手竺 X 锋值班，机舱由轮机长和机工范 X 定值班。其他船员在房间休息。约 0730 时轮机长说甲板有事就拿了扳手等工具离开机舱，约 0840 时，轮机长在甲板更换 P4 货油舱进舱输油管阀门。约 0910 时水手长拿着手套离开餐厅。

（二）船舶装载情况。

该船前两个装货航次分别是从小营口装载重油到青岛和从天津装载 180#燃料油到珠海，本航次从珠海空载开往湛江，期间未进行洗舱、通风、测爆等作业。

（三）燃油留存情况。

该轮《油类记录簿》（partI）在事故中灭失，根据船员询问笔录情况，该轮发生事故时船上（机舱）重油留存量约为 50 吨，轻柴油留存量约为 13 吨。

（四）船舶压载情况。

据船员描述，该轮 NO. 2#压载舱装载压载水 100 多吨。

（五）VTS 监控及签证情况。

1. VTS 监控情况。

“润广 9”轮从 1 月 3 日 1800 时从珠海高栏港出发，至 1 月 4 日 0920 时该轮到达湛江港 21 号浮标前航行正常，约 0921

时发生爆炸，船长于 0940 时向湛江 VTS 报告爆炸事故情况。

2. 上一港签证情况。

1 月 2 日 2120 时该轮在珠海港口海事处办妥出港签证手续，空载开往湛江。

四、天气海况和事故水域通航环境情况

（一）天气、海况。

根据天气预报及值班船员描述，事故发生时晴天，无打雷闪电现象，偏东风 5-6 级，涨潮，流向西南，流速约 1 节，浪高 1.5-2 米，能见度良好。

（二）事故水域的通航环境情况。

事发水域在湛江港 21 号浮标附近，附近无其他航行船舶，航道清爽。

五、现场勘查及难船探摸情况

事发后，湛江海事局和湛江港公安局立即采取措施对现场进行保护，并设置了警戒。调查组人员多次登轮对事故现场进行勘查。现场勘查情况如下：



图 5.1-1 爆炸后现场情况



图 5.1-2 4#舱受损情况



图 5.1-3 四个货舱及甲板管线、步行桥受损情况



图 5.1-4 船舶搁浅后情况

2015 年 1 月 7 日，受“润广 9”船东委托，正力海洋工程有

限公司对难船进行水下探摸及全面勘察，发现船体四个货舱由于爆炸已经变成一个统舱，货舱之间的隔板以及货舱甲板严重损毁，货舱、泵舱以及船头空格舱两侧船体侧板发生严重变形。（详见“润广9”难船探摸报告）

六、事故基本要素分析认定

事故基本要素主要是根据“润广9”轮 AIS 数据记录、相关船员的询问等，结合现场勘查进行综合分析认定。

（一）事故发生时间。

根据船长的陈述，该船于 2015 年 1 月 4 日 0921 时左右发生爆炸，爆炸后立即将主机由全速降至最低速。湛江海事局 0940 时接到“润广9”轮船长的 12395 报警：该船在过龙腾航道 21#灯浮时由于油舱爆炸起火，失去控制。湛江船舶交管中心 AIS 监控回放显示：该轮于 0921 时经过 21#灯浮，0922 至 0923 时船速由 11 节降至 3 节。

综上，认定该轮事发时间为 2015 年 1 月 4 日约 0921 时。

（二）事故发生地点。

根据湛江交管中心 AIS 监控显示，该船事故发生的地点为湛江港 21#浮标附近海域（21° 02′ 40″ N，110° 40′ 55.8″ E）。

（三）引爆点的认定。

1. 1 月 4 日 0840 时，驾驶台值班水手在驾驶台前走廊外擦玻璃时看到轮机长在主甲板 P4 舱前更换进舱输油管阀门，当时进舱输油管阀门的手轮已经被拿开，轮机长正在用扳手拧螺帽，

旁边有很多工具（扳手、锤子、螺丝刀）。

2. 爆炸前，“润广 9”轮处于在航状态，没有进行装卸、洗舱、扫舱、驱气和量油等作业。

3. 事故前，“润广 9”轮上空没有打雷、闪电现象。

4. 从爆炸现场勘查分析显示：爆炸造成 4 舱舱盖掀起弯卷竖立至驾驶台，表明 P4 货油舱爆炸力较强。爆炸前，其他油舱盖是关闭的，各货油舱压力/真空阀（P/V 阀）处于正常工作的状态，只有在更换 P4 舱入舱输油舱管阀门时使 P4 舱内可燃混合气体与外界连通。

5. 湛江港公安局消防支队出具《火灾事故认定书》，明确起火为更换 P4 舱进舱输油管阀门时产生火花引燃 P4 油舱内油气混合气体发生爆炸。定引爆点在 P4 货油舱入舱输油管阀门处的可能性最大。

综上所述，认定爆炸点在 P4#货油舱入舱输油管阀门处（如下图所示）。

生活区	P4 舱 	P3 舱	P2 舱	P1 舱
	S4 舱	S3 舱	S2 舱	S1 舱

七、救助及污染处置情况

（一）船员自救。

1月4日0921时发生爆炸，船长派值班水手下去查看情况，0923时大副上到驾驶台，按响火灾报警信号，但由于全船断电，无法启动灭火系统，0925时船员准备放救生艇逃生，0926时船员看到一艘渔船向“润广9”轮靠拢，0930时12名船员登乘到“湛渔07072”渔船上获救。

（二）搜救情况。

1月4日0940时，湛江海上搜救分中心接报后，立即启动应急预案，协调海事、湛江救助基地、中海油南油船舶公司、湛江港总调派出“海巡0925”、“海巡09056”、“消拖601”、“湛江消1”、“南海救202”、“华英397”、“海洋石油255”七艘船舶赶赴现场开展救援工作。1150时消防船“消拖601”实施灭火，1230时，现场火灾得到控制，1530时，在确保火灾完全熄灭后，送事故船船员上“润广9”轮，将事故船舶抛锚固定于湛江港19#锚地以东1.4海里处（21°04′54″N，110°34′54″E），避免船舶漂移或沉没而引发次生灾害。

1月5日至14日，湛江海上搜救分中心继续协调海事、救助基地和渔政派出船艇，播发航行警告通知过往船舶加强瞭望注意搜寻，并联系市公安局通知附近沿岸村庄注意对失踪船员的搜寻。1月10日、13日分别在湛江龙海天和硇洲岛附近水域发现失踪的2名船员尸体。搜救结束，应急预案关闭。

（三）污染处置情况。

该轮事发时船上剩余燃油约63吨，其中重油约50吨、轻柴

油约 13 吨，弃船前船方关闭了机舱油柜速闭阀阀门和风油切断。

“润广 9”被抛锚固定后，受潮水影响发生搁浅，搁浅后遇到大潮，海水通过炸毁的船舱侧壁灌入货舱，与货油舱里的残油（因长时间未清舱而附在舱底）混合后形成污油水，溢出舱外，造成搁浅水域轻微污染。

事故发生后，船方委托正力海洋工程有限公司对沉船及周围海域进行了污油水回收及清除作业，一共回收重油约 56m³、轻油约 1.0m³、污油水 771.917 吨，货舱残油约 8m³。通过及时采取污染清除措施，船上燃油、货舱残油基本被回收。

八、事故损失及人员伤亡情况

事故爆炸造成该轮货舱整体变形，NO. 1-4#四个货油舱之间的隔板以及货舱甲板严重损毁，形成通舱，2 名船员死亡，海洋环境轻微污染，船舶全损（难船已被解体打捞清除），直接经济损失约 2475 万元（其中，船舶价值约 20000 万，探摸、抽油清障、清污、救助费用约 475 万元）。

九、事故经过

2014 年 12 月 26 日，该轮从天津港装载 3000 吨燃料油开往珠海。

12 月 29 日，该轮靠泊舟山定海码头，购置新的进舱输油管阀门上船。

12 月 31 日，该轮离开舟山定海，中午时水手竺 X 锋听到水手长王 X 宏和轮机长虞 X 国交谈更换阀门事宜。

2015 年 01 月 02 日，该轮靠泊珠海高栏港卸油。

01 月 03 日，该轮空载离开珠海高栏港，开往目的港湛江。

01 月 04 日，约 0700 时，轮机长和机工范 X 定到机舱接班，交接班完后，约 0730 时轮机长说甲板有事就拿了扳手等工具离开机舱。

约 0840 时，当班水手在驾驶台走廊前擦驾驶室前挡风玻璃时看到轮机长在甲板进行 P4 货油舱进舱输油管阀门更换工作。

约 0910 时，大厨看到水手长王 X 宏拿着手套离开餐厅。

约 0921 时，该轮发生爆炸。

约 0922 时，船长将主机由全速降至最低速，派值班水手下去看情况。

约 0923 时，大副上到驾驶台，按响火灾报警信号。

约 0925 时，船员准备放救生艇逃生。

约 0930 时，12 名船员登乘到“湛渔 07072”渔船上获救。

约 0940 时，船长向湛江 VTS 报告爆炸事故情况。

十、事故原因分析及责任判定

通过询问船员、现场勘查，根据湛江港公安局消防支队出具的《火灾事故认定书》），认定本事故是由于船员违规操作，用铁质金属工具更换 P4 舱进舱输油管阀门时产生火花引燃 P4 油舱内油气混合气体发生爆炸，然后引起相邻 3 舱、2 舱、1 舱等密闭舱的连锁猛烈爆炸火灾事故。

事故发生原因分析如下：

(一) 船员违规作业是事故发生的直接原因。

该轮轮机长虞 X 国和水手王 X 宏在更换 P4 舱进舱输油管阀门前，没有遵守《油轮油码头安全作业规程》的规定，作业前未对维修施工的油舱、油管进行除气，测爆并违规使用铁质金属板手、螺丝刀、敲锈锤、油漆铲等手动工具，导致拆装阀门过程中所产生的火花引燃 P4 油舱内处于爆炸极限范围内的可燃混合气体发生爆炸。



图 10.1-1 油轮进油管阀门照片(类似“润广 9”爆炸时维修的阀门示意图)

(二) 事故发生的间接原因。

1. 作业船员安全意识薄弱。

轮机长虞 X 国和水手王 X 宏在更换 P4 舱进舱输油管阀门前，

未制定作业计划，作业之前未向船长和大副报告，也未按油船安全作业规程，进行除气和测爆，且作业用的工具也是铁质的，不符合防火防爆要求，安全意识淡薄。

2. 船长/大副履职不到位。

大副作为该船甲板部门的负责人，负责货油管系的检查和保养，对于进舱输油管阀门更换工作未按照体系要求编制《修理工程单》，以及交待清楚工作方法，安全注意事项等。船长将公司购置的新输油管阀门交予水手长口头交待“合适的时候更换阀门”，未按体系要求对船舶和设备维护保养计划进行审核，以及亲自检查安全防范措施的落实情况，确保作业安全。

3. 公司管理不到位。

该轮在事发前上个月时发现 P4 舱进舱输油管阀门损坏后，船长没有将该隐患作记录并填写《不符合规定情况报告及处理表》向指定人员报告，船长电话向公司申请购买新阀门，2014 年 12 月 29 日，公司海务经理将购置的输油管阀门交给船长，要求船上合适的时候予以更换。船长将新阀交予水手长，并通知水手长合适的时候更换，不符合 SP08-5.1.2《不符合规定情况的报告、分析和纠正程序》“船长对船上发现的不符合规定情况应及时处理并填写《不符合规定情况报告及处理表》向指定人员报告”的要求；船舶在进行更换阀门修理之前，大副未填写修理工程单提交船长审核，不符合 SIC09-3.2《船舶修理管理规定》“大副和轮机长分别负责编制甲板部和轮机部的修理工程单”对船上

进行修理工作的规定。公司对体系文件在船舶运行的监控存在不足，没有及时发现该船未按体系文件要求运行的情形。

公司没有将更换货油管系阀门标识为船上关键性操作，公司将购置的输油管阀门备件送至船上，只是口头交待船长“干活时注意安全”，未按体系要求对船舶设备、设施检修工作进行安全部署，合理安排修理工作。此外，公司没有按体系要求对新聘船员开展岗位培训及考核工作。

综上所述，该公司安全管理不到位。

十一、责任判定

本起事故为“润广 9”轮船员违规操作而发生船舶爆炸的单方面安全责任事故。

（一）轮机长虞 X 国和水手王 X 宏违反《油轮油码头安全作业规程》，造成了事故的发生，在本起事故中负有直接责任。

（二）船长郭 X 波是船舶安全生产的责任人，负有安全管理责任不落实的责任过失。

（三）大副黄 X 波是该船甲板部门的负责人，负有安全管理责任、甲板安全巡查、甲板作业安全措施不落实的责任过失。

（四）舟山润广船务有限公司对船舶设备、设施检修及船员培训工作不到位，对体系文件在船舶运行的监控存在不足，在本起事故中负有管理责任。

十二、安全管理建议

（一）建议船舶管理公司加强对油轮等危险品船舶从业人员

安全知识和岗位能力培训，提高从业人员安全意识，加强船员对甲板管系维修作业流程和注意事项的了解，认真吸取事故教训。

（二）建议船舶管理公司完善相关体系制度，将更换油管阀门标识为特殊操作并制定相应的安全操作须知，以防止此类爆炸事故的发生。

（三）“润广 9”轮管理公司舟山润广船务有限公司及船长未详细了解 P4#舱进舱输油阀更换工作安排，没有按照安全管理体系有关船舶维修的规定开展维修工作，任由轮机长与水手自行操作，反映出国内中小型船舶内部管理及公司管理不到位，建议主管机关对舟山润广船务有限公司的安全管理体系进行附加审核。